Ayrık Yapılar 3. Hafta Ödevi

Doğrudan Kanıt Yöntemi

Soru: Her $a \in \mathbb{R}$ için $a^2 + 2 > 0$ olduğunu gösteriniz.
Kanıt Adımları: $a < 0$ veya $a \geq 0$ olmasından bağımsız olarak daima $a^2 \geq 0$ şartı sağlanır. Bu sebeple tüm $a \in \mathbb{R}$ değerleri için $a^2 + 2 \geq 2 > 0$ olacaktır.

Soru: Herhangi bir çift tam sayının karesinin de çift sayı olduğunu kanıtlayınız.
Kanıt Adımları: m çift bir tam sayı olsun. Bu durumda, $m = 2c$ şartını sağlayan bir $c \in \mathbb{Z}$ mevcuttur. Eşitliğin her iki tarafının karesini alırsak: $m^2 = (2c)^2 = 4c^2 = 2 \cdot (2c^2)$ elde edilir. $2c^2$ ifadesine y dersek ($y \in \mathbb{Z}$), $m^2 = 2y$ sonucuna ulaşılır. Bu da m^2 değerinin çift olduğunu doğrular.

Olmayana Ergi (Karşıt Ters) Yöntemi

Soru: Karesi tek olan bir sayının kendisinin de tek sayı olduğunu gösteriniz.
Kanıt Adımları:
A önermesi: "Sayının karesi tektir."
B önermesi: "Sayının kendisi tektir."
Göstermek istediğimiz durum A ⇒ B'dir. Karşıt ters yöntemine göre B' ⇒ A' durumunun doğruluğunu kanıtlamamız yeterlidir.
B': "Sayı çift bir sayıdır."
A': "Sayının karesi çifttir."
Sayı çift ise $a = 2x$ formundadır. Karesini hesapladığımızda $a^2 = (2x)^2 = 4x^2 = 2(2x^2) = 2y$ (burada $y = 2x^2 \in \mathbb{Z}$) olur. Yani karesi de çifttir (A' sağlanır). Karşıt tersi doğru olduğundan "Karesi tek ise sayının kendisi de tektir" ana önermesi kesinlikle doğrudur.

Çelişki Yoluyla Kanıt

Soru: $\sqrt{2}$ sayısının irrasyonel bir sayı (rasyonel olmadığını) olduğunu kanıtlayınız.
Kanıt Adımları: Kabul edelim ki $\sqrt{2}$ rasyonel bir sayı olsun. Öyleyse, ortak bölenleri yalnızca 1 olan (aralarında asal) $x, y \in \mathbb{Z}$ ve $y \neq 0$ için $\sqrt{2} = x/y$ şeklinde yazılabilmelidir. Buradan $x = y\sqrt{2}$ elde edilir. Her iki tarafın karesini aldığımızda: $x^2 = 2y^2$ olur. x^2 çift bir sayıya eşit olduğundan x'in kendisi de çifttir.
Eğer x çift ise, $x = 2c$ yazabiliriz ($c \in \mathbb{Z}$).
Yerine koyalım: $(2c)^2 = 4c^2 = 2y^2 \Rightarrow 2c^2 = y^2$ olur. Bu eşitlik y^2'nin de çift olduğunu, dolayısıyla y'nin de çift olduğunu gösterir.

Hem x hem y çift sayı çıktığı için ortak bölenleri en az 2'dir. Bu durum başlangıçtaki "aralarında asal" kabulümüzle çelişir. Bu nedenle √2 rasyonel olamaz.

Tümevarım İle İspat

Soru: Her $m \in \mathbb{N}$ için $1 + 3 + \ldots + (2m - 1) = m^2$ olduğunu gösteriniz.
Kanıt Adımları:

1. Aşama: m = 1 için $1 = 1^2$ eşitliği sağlanır.
2. Aşama: m = t için eşitliğin doğru olduğunu kabul edelim: $1 + 3 + \ldots + (2t - 1) = t^2$.
3. Aşama: m = t + 1 için doğruluğuna bakalım:
   $1 + 3 + \ldots + (2t - 1) + (2(t + 1) - 1) = t^2 + (2t + 1) = t^2 + 2t + 1 = (t + 1)^2$.
   Böylelikle m = t + 1 için de sağlandığı görülmüştür. O halde her $m \in \mathbb{N}$ için eşitlik doğrudur.

Soru: $1/(1 \cdot 2) + 1/(2 \cdot 3) + \ldots + 1/(m(m+1)) = m/(m+1)$ olduğunu tümevarımla kanıtlayınız.
Kanıt Adımları:
m = 1 için sol taraf 1/2, sağ taraf 1/(1+1) = 1/2 olur. Doğrudur.
m = k için denklemin sağlandığını kabul edelim.
m = k + 1 için inceleyelim: Denkleme $1/((k+1)(k+2))$ terimini eklemeliyiz.
$k/(k+1) + 1/((k+1)(k+2)) = (k(k+2) + 1)/((k+1)(k+2)) = (k^2+2k+1)/((k+1)(k+2)) = (k+1)^2/((k+1)(k+2)) = (k+1)/(k+2)$. İspat tamamlanmıştır.

NİCELEYİCİLER

Örnek: Aşağıdaki önermelerin her biri bir açık önermedir.
(a) p: En az bir x için $|x - 1| \leq 2$'dir. (Bu önermenin doğruluk değeri 0'dır.)
(b) q: Her x için $|x - 1| \leq 2$'dir. q önermesi için $|x - 1| \leq 2$ olacak şekilde en az bir x vardır. (Bu önerme mesela x = 2 için doğrudur. Dolayısıyla önermenin doğruluk derecesi 1'dir.)

ÇÖZÜMLÜ SORULAR

Problem 1: "Her $m \in \mathbb{Z}$ için $2^x + 1$ sayısı asaldır" ifadesinin yanlış olduğunu aksine bir örnek vererek gösteriniz.
Çözüm: $m = 3 \in \mathbb{Z}$ değerini seçelim. $2^3 + 1 = 8 + 1 = 9$ yapar ve 9 asal sayı değildir. Dolayısıyla ifade yanlıştır.

Problem 2: 1. sorudaki önerme p: "En az bir $x \in \mathbb{Z}$ için $2^x + 1$ asal sayıdır" şeklinde olsaydı p'nin doğruluk değeri nedir?

Çözüm: $x = 4 \in \mathbb{Z}$ için $2^4 + 1 = 17$ asal olup p doğru olurdu.

Problem 3: "$\forall n \in \mathbb{Z}$ için n + 1 çifttir $\Leftrightarrow$ n tektir" önermesinin doğruluğunu gösteriniz.
Çözüm:
p: n + 1 çift , q: n tek
$p \Leftrightarrow q \equiv (p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$
$p \Rightarrow q \equiv$ n + 1 çift $\Rightarrow$ n + 1 = 2k $\Rightarrow$ n = 2k - 1 tektir (önerme doğru)
$q \Rightarrow p \equiv$ n tek $\Rightarrow$ n = 2k + 1 $\Rightarrow$ n + 1 = 2k + 1 + 1 $\Rightarrow$ n + 1 = 2(k + 1) çifttir (önerme doğru)
$D \wedge D = D$ olduğundan "$\forall n \in \mathbb{Z}$ için n + 1 çifttir $\Leftrightarrow$ n tektir" önermesi doğrudur

Problem 4: Ardışık iki tam sayının çarpımının daima çift sayı olduğunu gösteriniz.

Çözüm: Sayılarımızı a ve a+1 olarak belirleyelim. Çarpımları a(a+1) şeklindedir.
Eğer a tek sayıysa (a = 2x+1): Çarpım (2x+1)(2x+2) = 2(2x+1)(x+1) olur ve 2'nin bir katıdır.
Eğer a çift sayıysa (a = 2x): Çarpım 2x(2x+1) olur ki bu da 2'nin tam katıdır. İki durumda da sonuç çift sayıdır.
Problem 5: "$\forall x \in \mathbb{Z}$ için $x^2 + x + 5$ çift ise x tektir" önermesinin doğruluğunu karşıt tersle ispatlayınız.
Çözüm:
p: $x^2 + 2x + 5$ çift
q: x tek
$p \Rightarrow q \equiv q' \Rightarrow p'$
q': x çift
p': $x^2 + 2x + 5$ tek
q': x çift $\Rightarrow$ x = 2k şeklindedir.
p': $x^2 + 2x + 5$ tek = $(2k)^2 + 2(2k) + 5 = 2[2k^2 + 2k + 2] + 1 = 2t + 1$
p': tektir
q' $\Rightarrow$ p' doğru ise p $\Rightarrow$ q doğrudur.

Problem 6: "$\forall x \in \mathbb{R}$ için $x^2 + 1 = 0$ denkleminin çözüm kümesi boştur" teoremini çelişki yoluyla çözünüz.
Çözüm: p: "$\forall x \in \mathbb{R}$ için $x^2 + 1 = 0$"
q: "Ç = ∅"
$p \Rightarrow q'$ çelişki oluyorsa önerme doğrudur.
Varsayalım ki $\forall x \in \mathbb{R}$ için $x^2 + 1 = 0$ denkleminin çözüm kümesi Ç ≠ ∅ olsun.
$x^2 + 1 = 0 \Rightarrow x^2 = -1$
$\forall x \in \mathbb{R}$ için $x^2 \geq 0$ } çelişkidir.

Problem 7: p: "$a \in \mathbb{R}$ için $a > 1$ ise $1/a < 1$'dir" teoremini çelişki yoluyla ispatlayınız.
Çözüm:
p: $a > 1$
q: $1/a < 1$ } $p \Rightarrow q$' olduğunu kabul edelim.
$a > 1$ ve $1/a \geq 1$ olsun.
$a > 1$ ve $a \cdot 1/a \geq a \Rightarrow 1 \geq a$
(Oklarla $a > 1$ ve $1 \geq a$ ifadelerinden yola çıkılarak) Çelişkidir.
Bu durumda iddia doğrudur.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Doğruluğu ispatsız kabul edilen ifadelere ne denir?
A) Aksiyom B) Teorem C) Önerme D) Lemma

Çözüm: Doğru cevap A şıkkıdır. Doğruluğu ispatsız kabul edilen ifadelere aksiyom denir.

2. Aşağıdakilerden hangisi ispat yöntemi değildir?
A) Olmayana ergi yöntemi B) Tümevarım C) Aşikâr ispat D) Karşıtını bulma

Çözüm: Doğru cevap D şıkkıdır. Karşıtını bulma bir ispat yöntemi değildir.

3. $p \Rightarrow q$ önermesinin doğruluğu aynı tipteki bir dizi önermenin doğruluğunu göstermekle eşdeğerdir. Bahsi geçen ispat yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aşikâr ispat B) Doğrudan ispat
C) Karşıt tersle ispat D) Çelişki bulma

Çözüm: Doğru cevap B şıkkıdır. $p \Rightarrow q$ önermesinin doğruluğunun $p \Rightarrow q_1$, $q_1 \Rightarrow q_2$, ..., $q_r \Rightarrow q$ şeklinde bir dizi önermenin gösterimiyle ispatını yapmaya doğrudan ispat yöntemi denir.

4. Aşağıdakilerden hangisi bir niceleyicidir?
A) ise B) ancak ve ancak C) hiçbir D) veya

Çözüm: Doğru cevap C şıkkıdır. Niceleyiciler bütün, her, en az, hiçbir gibi kelimelerdir. A, B ve D şıkkında verilenler bileşik önerme yapmak için kullanılan bağlaçlardır.

5. Aşağıdakilerden hangisi evrensel niceleyicidir?
A) her B) en az bir C) bazı D) hiçbir
Çözüm: Doğru cevap A şıkkıdır. Evrensel niceleyici "her"dir.

6. Varlık niceleyicisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) her B) en az bir C) bazı D) hiçbir

Çözüm: Doğru cevap B şıkkıdır. Varlık niceleyicisi "en az bir"dir.

ALIŞTIRMALAR VE ÇÖZÜMLERİ

1. $1^2 + 2^2 + ... + n^2 = (n(n+1)(2n+1)) / 6$ olduğunu ispatlayınız.

Çözüm:
Adım 1
(n = 1 için):
Sol taraf: $1^2 = 1$
Sağ taraf: $(1 \cdot (1+1) \cdot (2.1+1)) / 6 = (1 \cdot 2 \cdot 3) / 6 = 6 / 6 = 1$
Eşitlik n = 1 için doğrudur.
Adım 2
(n = k için doğru kabul edelim):
$1^2 + 2^2 + ... + k^2 = (k(k+1)(2k+1)) / 6$ olsun.

Adım 3
(n = k + 1 için doğruluğunu gösterelim):
Eşitliğin her iki tarafına $(k+1)^2$ ekleyelim:
$1^2 + 2^2 + ... + k^2 + (k+1)^2 = [(k(k+1)(2k+1)) / 6] + (k+1)^2$
$= (k+1) \cdot [(k(2k+1)) / 6 + (k+1)]$
$= (k+1) \cdot [(2k^2 + k + 6k + 6) / 6]$
$= (k+1) \cdot [(2k^2 + 7k + 6) / 6]$
$= (k+1) \cdot (k+2) \cdot (2k+3) / 6$
Bu ifade, formülde n yerine (k+1) yazıldığında elde edilecek ifadenin aynısıdır. O hâlde ispat tamamlanmıştır.

2. a ve b tam sayıları verildiğinde "a . b çifttir (⇔) a çifttir veya b çifttir" önermesini kanıtlayınız.
Çözüm: "Ancak ve ancak" kalıbı olduğu için iki yönlü ispat gerekir.
Birinci Yön (⇒): Çarpımları çiftse, sayılardan en az biri çifttir. Bunu karşıt tersle gösterelim: İkisi de tek sayı olsun (a=2x+1, b=2y+1). Çarpımları 4xy+2x+2y+1 = 2(2xy+x+y)+1 olur, yani tektir. O halde çarpım çiftse en az biri çift olmalıdır.
İkinci Yön (⇐): İki sayıdan en az biri çiftse (mesela a=2c), çarpımları a . b = (2c)b = 2(cb) olur ki bu da çift sayıdır.

3. Her $n \in \mathbb{Z}$ için n^2 çift ise n çift sayıdır. İspatlayınız.
Çözüm: Önermenin karşıt tersi: "Her $n \in \mathbb{Z}$ için n tek sayı ise n^2 tek sayıdır." n tek sayı olsun. $n = 2k + 1$ ($k \in \mathbb{Z}$) şeklinde yazılabilir. $n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$ $2k^2 + 2k = t$ bir tam sayı olduğundan, $n^2 = 2t + 1$ formundadır ve tek sayıdır. Karşıt tersi doğru olduğundan asıl önerme ("n^2 çift ise n çifttir") de kesinlikle doğrudur.

4. Her $n \in \mathbb{Z}$ için n tek ise n^2 tektir. İspatlayınız.

Çözüm:
n tek sayı olduğuna göre $k \in \mathbb{Z}$ olmak üzere $n = 2k + 1$ şeklinde yazılabilir. Her iki tarafın karesini alalım: $n^2 = (2k + 1)^2$ $n^2 = 4k^2 + 4k + 1$ $n^2 = 2(2k^2 + 2k) + 1$ $2k^2 + 2k$ ifadesi bir tam sayıdır, buna t diyelim ($t \in \mathbb{Z}$). $n^2 = 2t + 1$ sonucuna ulaşılır. 2'nin katından 1 fazla olan sayılar tek sayı olduğundan n^2 tektir.
Herhangi üç ardışık tam sayının çarpımı 6 ile bölünebilir. İspatlayınız.
Çözüm: Herhangi üç ardışık tam sayıyı n, n+1, n+2 (veya n-1, n, n+1) olarak belirleyelim. Çarpımları: $n \cdot (n+1) \cdot (n+2)$ olur.
Bir sayının 6'ya tam bölünebilmesi için hem 2'ye hem de 3'e tam bölünebilmesi gerekir.
Ardışık üç sayıdan mutlaka en az biri çift sayıdır (2'nin katıdır). Bu yüzden çarpımları 2'ye tam bölünür.
Ardışık üç sayıdan mutlaka tam olarak bir tanesi 3'ün katıdır. Bu yüzden çarpımları 3'e tam bölünür.
Çarpım hem 2'ye hem de 3'e tam bölündüğü için (2 ve 3 aralarında asal olduğundan) $2 \cdot 3 = 6$'ya tam bölünür. İspat tamamlanmıştır.